

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

**BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG**



***BÀI TẬP CHƯƠNG III***  
***TOÁN HỌC RỜI RẠC***



*Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng*

**Sinh viên:** ..... **MSSV:** ..... **Lớp:** .....

**HÀ NỘI 4-2024**



## CÁC YÊU CẦU KHI LÀM BÀI TẬP

- + Buổi làm và chữa bài vào tiết 7 thứ ba ngày 23/04/2024. Nộp bài tập trước 9h45 thứ hai ngày 20/05/2024. **Không thu các bài nộp muộn.**
- + Bài tập bản cứng yêu cầu sinh viên đóng ghim dọc gáy để không bị bung ra.
- + **Bài làm phải ghi đầy đủ công thức**, sau đó mới thay số và tính kết quả.
- + Sinh viên nộp bản cứng có thể photo lại bài tập đã làm để có tài liệu ôn thi.

*There are two kinds of people in this world:  
those who are looking for a reason and those who  
are finding success.*

*Those who are looking for a reason always  
seeking the reasons why the work is not finished.  
And people who find success are always looking  
for reasons why the work can be completed.*

**ALAN COHEN**

**BÀI 1.** Cho tập  $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ . Hỏi từ tập  $A$  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số:

a) Các số này bất kỳ (có thể lặp lại chữ số)?

---

---

---

---

b) Có các chữ số đôi một khác nhau?

---

---

---

---

c) Số này là số chẵn?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

d) Số này là số chẵn và có các chữ số đôi một khác nhau?

---

---

---

---

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

e) Số này có các chữ số khác nhau và luôn chứa chữ số 3?

f) Số này có các chữ số đôi một khác nhau, phải chứa chữ số 3 nhưng không chứa chữ số 4?

g) Số này có các chữ số đôi một khác nhau và phải chứa cả chữ số 3 và chữ số 4?

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

h) Số này có các chữ số đôi một khác nhau, hoặc phải chứa chữ số 3 hoặc phải chứa chữ số 4?

i) Số này có các chữ số khác nhau và có chứa chữ số 3, 4 đứng cạnh nhau?

*The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.*

**BÀI 2.** Cho tập  $A=\{0,1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ . Hỏi từ tập  $A$  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số thỏa mãn:

a) Các số này bất kỳ (có thể lặp lại chữ số)?

---

---

---

---

b) Có các chữ số đôi một khác nhau?

---

---

---

---

c) Số này là số chẵn?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

d) Số này là số chẵn và có các chữ số đôi một khác nhau?

---

---

---

---

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

e) Số này có các chữ số khác nhau và luôn chứa chữ số 3?

f) Số này có các chữ số đôi một khác nhau, phải chứa chữ số 3 nhưng không chứa chữ số 4?

g) Số này có các chữ số đôi một khác nhau và phải chứa cả chữ số 3 và chữ số 4?

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

h) Số này có các chữ số đôi một khác nhau, hoặc phải chứa chữ số 3 hoặc phải chứa chữ số 4?

i) Số này có các chữ số khác nhau và có chứa chữ số 3, 4 đứng cạnh nhau?



**BÀI 3.** Bảng chữ cái tiếng Anh có 5 nguyên âm và 21 phụ âm? Hỏi có bao nhiêu xâu chứa 7 chữ cái tiếng Anh mà chứa:

a) Đúng 1 nguyên âm?

---

---

---

---

---

b) Đúng 2 nguyên âm?

---

---

---

---

---

**BÀI 4.** Có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ được xếp ngồi thành hai hàng đối diện nhau, mỗi hàng có 5 ghế.

a) Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ cho các học sinh ngồi?

---

---

---

---

---

b) Hỏi có bao nhiêu cách ngồi đối diện mỗi học sinh nam là một học sinh nữ?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

c) Hỏi có bao nhiêu cách ngồi đối diện và ngồi cạnh mỗi học sinh nam là học sinh nữ?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 4.** Gọi  $A, B, C$  là tập các số chia hết cho các số ... .. trong các số tự nhiên từ ... .. đến ... ..

$$|A| =$$

$$|B| =$$

$$|C| =$$

$$|A \cap B| =$$

$$|B \cap C| =$$

$$|A \cap C| =$$

$$|A \cap B \cap C| =$$

Hỏi trong các số tự nhiên từ ... .. đến ... .. có bao nhiêu số:

a) Chia hết cho cả ba số ... ..?

---

---

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

b) Chia hết cho ... .. hoặc ... ..?

---

---

---

c) Chia hết cho ... .. nhưng không chia hết cho ... ..?

---

---

---

d) Chia hết cho ít nhất một trong ba số ... ..?

---

---

---

e) Không chia hết cho bất cứ số nào trong ba số ... ..?

---

---

---

f) Chia hết cho một trong hai số ... .. nhưng không chia hết cho ... ..?

---

---

---

g) Chia hết cho đúng một trong ba số ... ..?

---

---

---

*The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.*

h) Chia hết cho đúng hai trong ba số ... ..?

---

---

---

---

---

---

## **BÀI 6.**

a) Có bao nhiêu khâu nhị phân độ dài ... ..?

---

---

b) Có bao nhiêu khâu nhị phân độ dài ... .. và chứa đúng ... .. bit ...?

---

---

---

c) Có bao nhiêu khâu nhị phân độ dài ... .. và chứa ít nhất ... .. bit ...?

---

---

---

---

d) Có bao nhiêu khâu nhị phân độ dài ... .. bắt đầu bằng khâu ... ..?

---

---

---

e) Có bao nhiêu khâu nhị phân độ dài ... .. bắt đầu bằng khâu ... .. và kết thúc bằng khâu ... ..?

---

---

---

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

f) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài ... .. hoặc bắt đầu bằng xâu ... .. hoặc kết thúc bằng xâu ... ..?

---

---

---

---

---

---

---

---

g) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài ... .. và chứa đúng ... .. bit ... .. liên tiếp?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

h) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài ... .. và chứa đúng ... .. bit ... .. và sau mỗi bit ... .. phải là bit ... ..?

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 7.** Có bao nhiêu số độ dài ... .. được tạo từ các chữ số 1; 2; 3 thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện sau:

- Có chứa đúng ... .. chữ số 1 và các chữ số 1 này phải đứng cạnh nhau.
- Có chứa đúng ... .. chữ số 2 và các chữ số 2 này phải đứng cạnh nhau.

**BÀI 8.** Có ... .. người cùng vào một tòa nhà có ... .. tầng. Hỏi có bao nhiêu cách để:

- a) Có ... .. người đi vào ... .. tầng đầu tiên, số còn lại vào cùng một tầng khác với tầng đầu tiên?

- b) Có ... .. người vào tầng 2; ... .. người vào tầng 3; ... .. người vào tầng 4 và khác các tầng 2; 3; 4?

**BÀI 9.** Một lớp học có ... .. sinh viên nam và ... .. sinh viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách:

a) Bầu ra ban cán sự lớp có ... .. người?

---

---

---

b) Bầu ra ban cán sự lớp có ... .. người trong đó có ít nhất 1 ... ..?

---

---

---

---

---

---

c) Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời sống?

---

---

---

d) Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời sống trong đó có ít nhất 1 ... ..?

---

---

---

---

---

---

e) Bầu ra Ban chấp hành Đoàn gồm 1 Bí thư, 1 phó Bí thư và 2 ủy viên?

---

---

---

*The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.*

f) Bầu ra Ban chấp hành Đoàn gồm 1 Bí thư, 1 phó Bí thư và 2 ủy viên trong đó có ít nhất 1 ... ..?

---

---

---

---

---

---

g) Chia thành 4 tổ trong đó có 3 tổ mà mỗi tổ có ... .. sinh viên nam và ... .. sinh viên nữ?

---

---

---

---

---

---

h) Xếp thành một hàng dọc?

---

---

---

---

i) Xếp thành một hàng dọc trong đó các học sinh ... .. đứng cạnh nhau?

---

---

---

---

---

---

j) Xếp thành một hàng dọc sao cho nếu số sinh viên nam lớn hơn số sinh viên nữ thì không có 2 sinh viên nữ nào đứng cạnh nhau hoặc nếu số sinh viên nữ lớn hơn số sinh viên nam thì không có hai sinh viên nam nào đứng cạnh nhau?



The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

**BÀI 10.** Cho phương trình (bất phương trình)  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = \dots$  ( $<, \leq$ ) với điều kiện  $x_{\dots} \geq, \dots \leq x_{\dots} \leq \dots$

a) Phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

b) Phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

c) Bất phương trình  $(\leq)$  có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

d) Bất phương trình  $(\leq)$  có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

e) Bất phương trình ( $<$ ) có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

f) Bất phương trình ( $<$ ) bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

**BÀI 11.** Đội xung kích của trường Đại học Xây dựng Hà Nội có ... .. sinh viên khoa Xây dựng, ... .. sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, ... .. sinh viên khoa Kinh tế và ... .. sinh viên khoa Kiến trúc.

- a) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ có thể không có sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa?

- b) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu tổ thứ  $i$  có ít nhất  $i$  sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa? ( $i = 1 \dots 4$ ).

*The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.*

- c) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu tổ 1 có ít nhất ... .. sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa?.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- d) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu tổ 2 có tối đa ... .. sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa?.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- e) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu tổ 3 có từ ... .. sinh viên đến ... .. sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- f) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau và phân biệt giữa sinh viên các khoa. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu tổ nào cũng đủ sinh viên của cả 4 khoa?

- g) Hỏi có bao nhiêu cách xếp các sinh viên thành một hàng và chỉ phân biệt sinh viên thuộc khoa nào mà không quan tâm đến một sinh viên cụ thể?

- h) Hỏi có bao nhiêu cách xếp các sinh viên thành một hàng và đứng đầu và đứng cuối hàng đều là sinh viên khoa ... ..?

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

i) Hỏi có bao nhiêu cách xếp các sinh viên thành một vòng tròn?

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 12.** Tìm 25 hoán vị liên tiếp của hoán vị ... ..trên tập hợp  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 13.** Tìm 25 tổ hợp liên tiếp của tổ hợp ... .. trên tập hợp  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 14.** Giải hệ thức truy hồi  $a_n = \dots a_{n-1} \dots a_{n-2} \dots a_{n-3} + f(n)$  ( $n \geq 3$ ) trong các trường hợp sau:

---

---

---

---

---

---

---

---

a)  $f(n) = \dots$  với điều kiện đầu  $a_0 = \dots$ ,  $a_1 = \dots$ ,  
 $a_2 = \dots$

---

---

---

---

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

b)  $f(n) = \dots$  với điều kiện đầu  $a_0 = \dots$ ,  $a_1 = \dots$ ,  
 $a_2 = \dots$





The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

e)  $f(n) = \dots$  với điều kiện đầu  $a_0 = \dots$ ,  $a_1 = \dots$ ,  
 $a_2 = \dots$

**BÀI 15.** Giải hệ thức truy hồi  $a_n = \dots a_{n-1} \dots a_{n-2} \dots a_{n-3} + f(n)$  ( $n \geq 3$ ) trong các trường hợp sau:

a)  $f(n) = \dots$  với điều kiện đầu  $a_0 = \dots$ ,  $a_1 = \dots$ ,  
 $a_2 = \dots$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

b)  $f(n) = \dots \dots \dots$  với điều kiện đầu  $a_0 = \dots \dots \dots$ ,  $a_1 = \dots \dots \dots$ ,  
 $a_2 = \dots \dots \dots$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

c)  $f(n) = \dots$  với điều kiện đầu  $a_0 = \dots$ ,  $a_1 = \dots$ ,  
 $a_2 = \dots$

d)  $f(n) = \dots$  với điều kiện đầu  $a_0 = \dots$ ,  $a_1 = \dots$ ,  
 $a_2 = \dots$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

**BÀI 16.** Giải hệ thức truy hồi  $a_n = \dots \dots \dots a_{n-1} \dots \dots \dots a_{n-2} \dots \dots \dots a_{n-3} + f(n)$  ( $n \geq 3$ ) trong các trường hợp sau:

a)  $f(n) = \dots \dots \dots$  với điều kiện đầu  $a_0 = \dots \dots \dots$ ,  $a_1 = \dots \dots \dots$ ,  
 $a_2 = \dots \dots \dots$



The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

**BÀI 17.** Giải hệ thức truy hồi  $a_n = \dots \dots \dots a_{n-1} \dots \dots \dots a_{n-2} \dots \dots \dots a_{n-3} + \dots \dots \dots$   
 $\dots \dots \dots$  với điều kiện đầu  $a_0 = \dots \dots \dots$ ,  $a_1 = \dots \dots \dots$ ,  $a_2 = \dots \dots \dots$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

**BÀI 18.** Lập hệ thức truy hồi để và điều kiện đầu một người lên bậc cầu thang bắt đầu từ thêm biết mỗi lần người này có thể đi lên được **1** hoặc **2** bậc cầu thang, sau đó giải hệ thức truy hồi này.



## BÀI TẬP NGUYÊN LÝ DIRICHLET

**BÀI 1.** Có 33 con chim đậu trên một sân vuông hình vuông cạnh  $4m$ . Chứng minh rằng có ít nhất 2 con đậu trong một đường tròn có bán kính  $\sqrt{2}m$ .

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 2.** Chứng minh rằng trong 7 số chọn từ 10 số nguyên dương đầu tiên, ít nhất có hai cặp số có tổng bằng 11.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 3.** Cần có ít nhất bao nhiêu cặp số nguyên  $(x, y)$  để trong đó có hai cặp  $(a, b)$  và  $(c, d)$  sao cho  $c - a$  và  $d - b$  là các số chia hết cho 10.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 4.** Một dãy phố có **46** nhà được đánh số bằng **2** chữ số từ **10** đến **99**. Chứng minh rằng sẽ có **2** nhà được đánh số bằng **2** số nguyên liên tiếp.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 5.** Một buổi liên hoan có **100** người đến dự. Mỗi người đến dự đều nói chuyện với ít nhất một người khác. Chứng minh luôn tồn tại hai người có số người nói chuyện với hai người này bằng nhau.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 6.** Một buổi liên hoan có **100** người đến dự. Mỗi người đến dự đều nói chuyện với nhau. Chứng minh luôn tồn tại hai người có số người nói chuyện với hai người này là bằng nhau.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 7.** Chứng minh rằng trong **52** số tự nhiên bất kỳ luôn tìm được **2** số mà tổng hoặc hiệu của chúng chia hết cho **100**.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 8.** Trên một bảng ô vuông kích thước  $3 \times 3$  người ta điền ngẫu nhiên vào các ô các giá trị 0; 1; 2. Xét các tổng của các ô theo hàng dọc, hàng ngang và đường chéo. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất hai tổng bằng nhau.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BÀI 9.** Cho một tập gồm 1003 số nguyên dương đôi một khác nhau, mỗi số không lớn hơn 2000. Chứng minh luôn tìm được hai phân tử  $x, y$  sao cho  $x - y = 5$ .

---

---

---

---

---

---

---

---

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

**BÀI 10.** Cho 2000 số tự nhiên từ 1 đến 10000. Chứng minh rằng tồn tại hai số có hiệu là một số có bốn chữ số bằng nhau.

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.

**FRANKLIN (MỸ)**